La-10-assignment (汪宏睿2026202331)

2026年10月13日　10:11

1. **(20 分)** 在 $\mathbb{R}^4$ 中，判断向量 $\boldsymbol{b}$ 能否由向量组 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ 线性表出。若能，写出一种表出方式。

$$\boldsymbol{a}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{a}_2 = \begin{pmatrix} -5 \\ 11 \\ 3 \\ 10 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{a}_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 7 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 13 \\ -30 \\ 2 \\ -26 \end{pmatrix}。$$

设 $\lambda_1\vec{a}_1+\lambda_2\vec{a}_2+\lambda_3\vec{a}_3=\vec{b}$

则有

$$\begin{bmatrix} 2 & -5 & -3 \\ -5 & 11 & 7 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ -30 \\ 2 \end{bmatrix}$$

存在 $\lambda_1=3, \lambda_2=-2, \lambda_3=1$ 为一组解

验证最后一组系数

$-12-20+6=-26$ ✓

$3\vec{a}_1+(-2)\vec{a}_2+\vec{a}_3=\vec{b}$

2. **(20 分)** 假设 $1 \le r < n$，证明 $\mathbb{R}^n$ 的下述子集 U 是一个子空间：

$$U = \{(a_1, a_2, \ldots, a_r, 0, \ldots, 0) :\ a_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \ldots, r\}。$$

① 取 $a_1=a_2=\cdots=a_r=0$. $(\underbrace{0,0\cdots,0}_{n\uparrow 0})$ 为零向量. ✓

② 加法封闭

任取 $u=(a_1\ a_2\cdots a_r, 0\cdots 0)\in U$

$v=(b_1\ b_2\cdots b_r, 0\cdots 0)\in U$.

$u+v=(a_1+b_1, a_2+b_2\cdots\ a_r+b_r, 0\cdots 0)$

$\in U$ ✓

③ 数乘封闭

$\forall\ u=(a_1, a_2\cdots\ a_r, 0\cdots 0)\in U$　$\lambda u=(\lambda a_1, \lambda a_2\cdots\lambda a_r, 0\cdots 0)\in U$ ✓

3. **(15 分)** 在 $\mathbb{R}^4$ 中，设

$$\boldsymbol{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \boldsymbol{a}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}。$$

证明：$\mathbb{R}^4$ 中任一向量 $\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, b_3, b_4)$ 可以由向量组 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3, \boldsymbol{a}_4$ 线性表出，且表出方式唯一。

注意到 a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关 在 R^4 中 $a_1 a_2 a_3 a_4\ b$ 中的线性相关

其中 $b\in R^4$

其中 $b \in R^4$

$k_1a_1+k_2a_2+k_3a_3+k_4a_4+kb=0$ ，$k\neq 0$. (若 $k=0$ 则 $a_1\ a_2\ a_3\ a_4$ 线性相关)

$b=-\frac{k_1}{k}a_1+(\frac{k_2}{k})a_2+(\frac{k_3}{k})a_3+(\frac{k_4}{k})a_4$.

假设存在两组不同的解：

$b=\lambda_1a_1+\lambda_2a_2+\lambda_3a_3+\lambda_4a_4=\mu_1a_1+\mu_2a_2+\mu_3a_3+\mu_4a_4$

移项：$(\lambda_1-\mu_1)a_1+(\lambda_2-\mu_2)a_2+(\lambda_3-\mu_3)a_3+(\lambda_4-\mu_4)a_4=0$.

由 $a_1\ a_2\ a_3\ a_4$ 线性无关可得出 $\lambda_1-\mu_1=\lambda_2-\mu_2=\lambda_3-\mu_3=\lambda_4-\mu_4=0$.

不存在不同解.

4. **(15 分)** 把向量 $\boldsymbol{b}$ 增广到矩阵 A 的最后一列，得到增广矩阵 $B=(A\mid \boldsymbol{b})$。证明：如果 $C(A)=C(B)$，则方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有解。

$b\in C(B)=C(A)$

$\Rightarrow$ 存在系数向量 x 满足 $\sum x_ia_i=b$. 即方程组有解.

5. **(15 分)** 如果 A 是 6×6 的可逆矩阵，计算 $C(A)$。

可逆 $\Leftrightarrow$ A中列向量线性无关

$\Rightarrow$ A为 R^6 的一组基. $C(A)=R^6$

6. **(15 分)** 如果对于任一向量 $\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^9$，$9\times 12$ 的线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$（9 个方程、12 个未知数）有解，计算 $C(A)$。

$A\subseteq R^9$

$\forall Ax=b \Rightarrow b\in C(A)$ $b\in R^9$ $\Rightarrow$ $R^9\subseteq C(A)$

$\Rightarrow C(A)=R^9$